

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কোন ধরনের ওয়াটমিটার এসি ও ডিসি উভয় সরবরাহে ব্যবহার করা যায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৭, ১৯, ২১, ২৪

উত্তর : ডায়নামোমিটার টাইপ ওয়াটমিটার।

** ২। ওয়াটমিটার কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ২১, ২৩'পর্যি

উত্তর : ওয়াটমিটার তিন প্রকার। যথা :

- ইন্ডাকশন টাইপ ওয়াটমিটার
- ডায়নামোমিটার টাইপ ওয়াটমিটার এবং
- ডিজিটাল ওয়াটমিটার।

*** ৩। ইন্ডাকশন টাইপ মিটারের শান্ট ম্যাগনেটে কপারের রিং পরানোর উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০০৩'পর্যি, ০৭, ০৯, ১৩'পর্যি, ১৬, ১৯'পর্যি, ২৩

উত্তর : প্রয়োগকৃত ভোল্টেজের 90° পিছনে শান্ট ম্যাগনেটের লব্ধি ফ্লাক্সকে রাখার জন্য এ আংটিগুলো সমন্বয় করা হয়।



**** ৪।** ডায়নামোমিটার টাইপ ওয়াটমিটারের দুটি স্প্রিং ব্যবহার করা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৮, ২২, ২৪

উত্তর : স্প্রিং ব্যবহারের দুটি কারণ :

- i) কন্ট্রোলিং এর জন্য
- ii) মুভিং কয়েলের ভিতরে কারেন্ট প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য।

***** ৫।** ইন্ডাকশন টাইপ ওয়াটমিটারে কীসের সাহায্যে কন্ট্রোলিং টর্ক সৃষ্টি করা যায়?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৯, ২৩

উত্তর : স্প্রিং এর সাহায্যে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** ইন্ডাকশন টাইপ ইনস্ট্রুমেন্টের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১১, ১৩'পরি, ১৫, ১৯, ২০

উত্তর : সুবিধাসমূহ :

- i) ঘর্ষণ কম হয়
- ii) টর্ক ওয়েট রেশিও বেশি
- iii) কম ব্যয়বহুল
- iv) দীর্ঘস্থায়ী হয়
- v) খুব কম রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হয়।



** ২। ডায়নামোমিটার টাইপ ওয়াটমিটারের সুবিধাসমূহ কী কী?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৪, ২১

উত্তর : সুবিধাসমূহ :

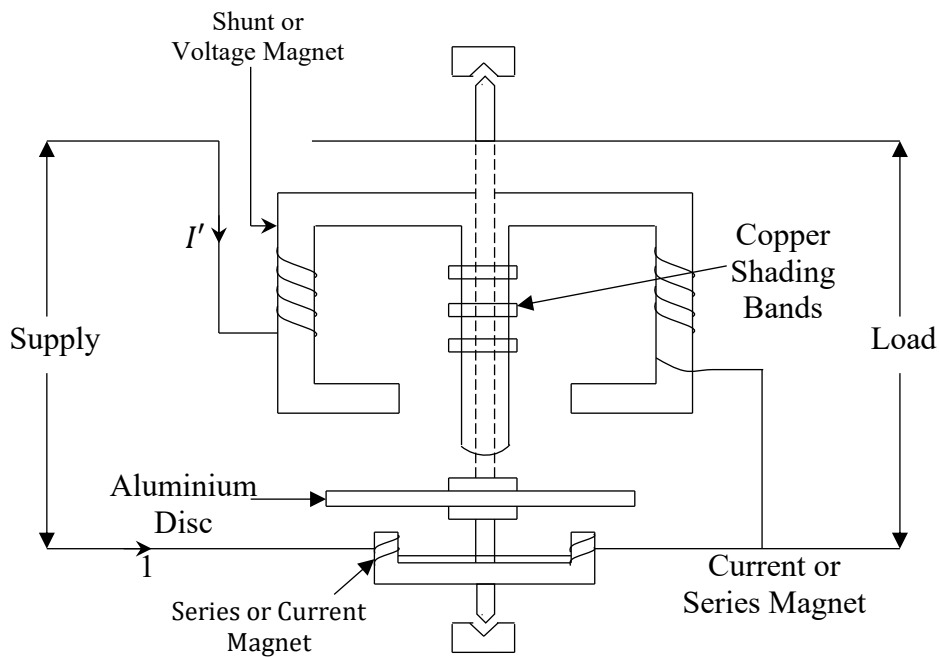
- i) এসি ও ডিসি উভয় সিস্টেমে ব্যবহার করা যায়।
- ii) যেহেতু এই ওয়াটমিটারের পাওয়ার কারেন্টের বর্গের সমানুপাতিক অর্থাৎ $P \propto I^2$ তাই ভাল কার্যকরী।
- iii) AC এবং DC উভয় ক্ষেত্রেই ডিফ্লেকটিং টর্ক প্রকৃত পাওয়ারের সমানুপাতিক হওয়ায় ইনস্ট্রুমেন্টের স্কেল সমরূপ।
- iv) এই জাতীয় ইনস্ট্রুমেন্ট স্থায়ী হয় এবং ব্যবহার সহজ হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইন্ডাকশন ওয়াটমিটারের গঠন প্রণালী এবং কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৯, ০৯, ১০'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২০, ২১, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : এ ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টে দুটি লেমিনেটেড বৈদ্যুতিক চুম্বক (electromagnet) থাকে। এর মধ্যে ওয়াইন্ডিং এর সাথে সিরিজে সংযুক্ত 'সিরিজ ম্যাগনেট' লোড কারেন্ট দ্বারা প্রভাবিত (excited) হয়। অপর ওয়াইন্ডিং এর সাথে প্যারাললে সংযুক্ত 'শান্ট ম্যাগনেট' ভোল্টেজের অনুপাতে প্রবাহিত কারেন্ট দ্বারা excited হয়। এ দুটি চুম্বকের মাঝখানে অ্যালুমিনিয়ামের একটি পাতলা চাকতি (Disc) বসানো থাকে, যা উভয় চুম্বকের ফ্লাক্সকে কর্তন করে। এর ফলে চাকতিতে এডি কারেন্ট সৃষ্টি হয়। এই কারেন্টসমূহের এবং ফ্লাক্স সমূহের যৌথ ক্রিয়ায় ডিফ্লেকটিং সৃষ্টি হয়।



চিত্র : ইন্ডাকশন টাইপ ওয়াটমিটার

চিত্রে দুই বা ততোধিক তামার আংটি শান্ট ম্যাগনেটের মধ্যবাহুতে পরানো থাকে। শান্ট ম্যাগনেটের লব্ধি ফ্লাক্সকে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজের 90° পিছনে রাখার জন্য এ আংটিগুলোকে সুবিন্যস্ত করা হয়। সিরিজ ম্যাগনেটের কারেন্ট কয়েল দুটিকে এমনভাবে প্যাঁটানো হয়, যাতে উভয় বাহুর ফ্লাক্স একই দিকে প্রবাহিত হয়। মিটারের কন্ট্রোলিং এর জন্য স্প্রিং ব্যবহার করা হয়।

কার্যপ্রণালী : যখন মিটারটিকে কোনো সার্কিটের সাথে যুক্ত করা হয় তখন মিটারের সিরিজ কয়েলের মধ্য দিয়ে লোড কারেন্ট I প্রবাহিত হয়, ফলে ফ্লাক্স ϕ_{se} তৈরী হয়। আবার যেহেতু শান্ট কয়েল প্যারাললে সংযুক্ত হয়, সেহেতু আরেকটি ফ্লাক্স ϕ_{sn} তৈরী হয়। উক্ত ফ্লাক্স সমূহ ডিস্কে যথাক্রমে e_{se} এবং e_{sh} EMF উৎপন্ন করে। এই EMF এর কারণে এডি কারেন্ট I_{sh} এবং I_{se} উৎপন্ন হয়। এই এডি কারেন্টের প্রবাহের কারণে ডিস্কে ফ্লাক্স তৈরী হয়। উৎপন্ন সিরিজ এবং শান্ট ফ্লাক্সের প্রতিক্রিয়ায় ডিস্কে ডিফ্লেকটিং টর্ক তৈরী হয়।

এখানে ϕ_{ec} এবং ϕ_{sh} এর মধ্যে ফেজ এঙ্গেল যত বেশী হবে ডিফ্লেকটিং টর্ক বেশী হবে।

*** ২। একটি ডায়নামোমিটার টাইপ ওয়াটমিটারের ক্ষেত্রে দেখাও যে, ডিফ্লেকটিং টর্ক, $T_m \propto V \cos \theta \propto$ প্রকৃত পাওয়ার
অথবা, $P = V \cos \theta$ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।

বাকশির্বো- ২০০৪, ১১'পরী, ১৪'পরী, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৩'পরী

উত্তর : যেহেতু কোর কয়েল দিয়ে তৈরী, সেহেতু ফ্লাক্স ডেনসিটি কারেন্টের (I) সমানুপাতিক।

DC সরবরাহের ক্ষেত্রে

$$\therefore B \propto I_1 \text{ বা, } B = k_1 I_1$$

$$\text{এবং } I_2 \propto V \text{ বা, } I_2 = k_2 V$$

$$\text{এখন } T_d \propto B I_2$$

$$\text{বা, } T_d \propto I_1 V$$

$$\text{বা, } T_d = k V I_1 = k \times \text{Power}$$

অর্থাৎ, বিক্ষিপ পাওয়ারের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক

AC সরবরাহের ক্ষেত্রে

$$T_{inst} \propto v i$$

$$\text{বা, } T_{inst} = k v i$$

$$\text{গড় ডিফ্লেকটিং টর্ক, } T_m \propto v i \dots \dots \dots (i)$$

মনে করি,

$$v = V_{max} \sin \theta \text{ এবং}$$

$$i = I_{max} \sin(\theta - \phi)$$

$\therefore (i)$ নং সমীকরণের গড় টর্ক

$$T_m \propto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v i d\theta$$

v = ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান

i = কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_m \sin\theta \cdot I_m \sin(\theta - \phi) d\theta$$

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{V_m I_m}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin\theta \cdot \sin(\theta - \phi) d\theta$$

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{V_m I_m}{2\pi} \times \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 2\sin\theta \cdot \sin(\theta - \phi) d\theta$$

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{V_m I_m}{4\pi} \int_0^{2\pi} [\cos\{\theta - (\theta - \phi)\} - \cos\{\theta + \theta - \phi\}] d\theta \quad [\because 2\sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{V_m I_m}{4\pi} \int_0^{2\pi} [\cos(\theta - \theta + \phi) - \cos(2\theta - \phi)] d\theta$$

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{V_m I_m}{4\pi} \int_0^{2\pi} [\cos\phi - \cos(2\theta - \phi)] d\theta$$

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{V_m I_m}{4\pi} \left[\int_0^{2\pi} \cos\phi d\theta - \int_0^{2\pi} \cos(2\theta - \phi) d\theta \right]$$

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{V_m I_m}{4\pi} \left[\cos\phi \cdot \theta - \frac{\sin(2\theta - \phi)}{2} \right]_0^{2\pi}$$

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{V_m I_m}{4\pi} \left[\cos\phi(2\pi - 0) - \left(\frac{\sin(4\pi - \phi) - \sin(-\phi)}{2} \right) \right]$$

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{V_m I_m}{4\pi} \left[2\pi \cos\phi - \frac{(\sin 4\pi - \phi) - \sin(-\phi)}{2} \right]$$

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{V_m I_m}{4\pi} \left[2\pi \cos\phi - \frac{-\sin\phi + \sin\phi}{2} \right]$$

$$[\text{since, } \sin(4\pi - \phi) = -\sin\phi]$$

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{V_m I_m}{4\pi} \times 2\pi \cos\phi$$

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{V_m I_m}{2} \cos\phi$$

$$\text{বা, } T_m \propto \frac{V_m}{\sqrt{2}} \cdot 2 \cdot \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cos \phi$$

$$\text{বা, } T_m \propto VI \cos \phi \left[\begin{array}{l} V_{rms} = V = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I_{rms} = I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{array} \right]$$

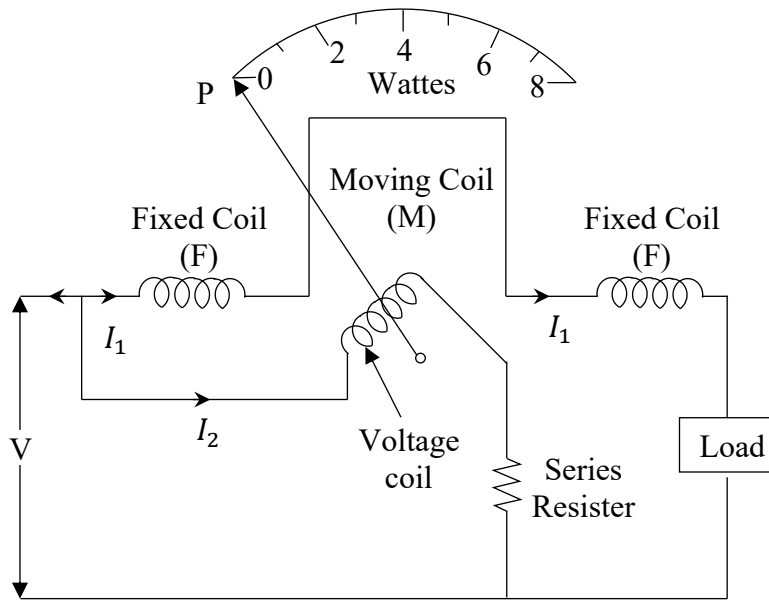
$$\therefore T_m \propto VI \cos \phi \propto \text{প্রকৃত পাওয়ার}$$

অতএব, AC সরবাহের ক্ষেত্রে আমরা পাই, বিস্ফেপ সার্কিটের প্রকৃত মানের সাথে সমানুপাতিক।

**** ৩। ডায়নামোমিটার টাইপ ওয়াট মিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর?**

বাকশিৰো- ২০০৩, ০৫, ০৫, ১৩, ১৯, ২২, ২৪

উত্তর : ফিক্সড কয়েল (F_c) টিকে সমান দুই ভাগ করে লোডের সাথে সিরিজে কিন্তু পরস্পরের সাথে প্যারালালে স্থাপন করা হয়। সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরীর জন্য কয়েলদ্বয়ের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব রাখা হয়। মুভিং কয়েলকে Supply এর সাথে প্যারালালে যুক্ত করা হয়। কন্ট্রোলিং টর্ক তৈরীর জন্য দুটি Spring যুক্ত থাকে। কারেন্টকে লিমিট করার জন্য এর সাথে একটি High রেজিস্ট্যান্স সিরিজ যুক্ত করা হয়, যেহেতু এ ইনস্ট্রুমেণ্টে কোন ধাতব কোর নেই তাই এডি কারেন্ট এবং হিস্টেরেসিস ভ্রম নেই।



চিত্র : ডাইনামোমিটার টাইপ ওয়াটমিটারের বর্তনী

কার্যপ্রণালী : যখন লোডের সাথে মিটারকে সংযোগ করা হয় তখন ফিক্সড কয়েলের মধ্যে দিয়ে I_1 কারেন্ট প্রবাহিত হয়। অপরদিকে মুভিং কয়েলের মধ্য দিয়ে I_2 কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এই কারেন্ট I_2 ভোল্টেজের সাথে

Softmax Magic- Book [Electrical & Electronic Measurements-I]
সরাসরি সমানুপাতিক। ফিঙ্কড কয়েল এবং মুভিং কয়েল উভয়ের দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের মাধ্যমে দ্বারা মুভিং কয়েলে Deflecting torque সৃষ্টি হয়। ফলে উৎপন্ন এ টর্ক দ্বারা Moving Coil এর সাথে সংযুক্ত Pointer দাগাঙ্কিত স্কেলে পাঠ দেয়। এ ধরনের Instrument এ Air Friction Damping ব্যবহৃত হয়।